

作業ログ

報告者: 恩田 隼士

報告日: 2026 年 7 月 7 日

プロジェクト名: 単一のフルカラー LED と Arduino を用いた光無線通信による楽器間同期演奏システム

1 進捗サマリー (概要)

- ・ 全体進捗率: 95%
- ・ マイルストーン達成状況: 達成
- ・ 主要成果:
 - 遅延テストの完了 (光と音の時間差 116.7 ms : 目標 125 ms 以内を達成, 楽器間同期ズレ平均 16.6 ms : 目標 40 ms 以内を平均で達成)
 - 4 台同時演奏テスト (光通信同期テスト) の完了 (パケット到達率: 全テナで 99%以上, 損失率 1%未満)
 - 最終報告書の執筆 (評価結果と考察・個人の技術的貢献・おわりに, の各章を執筆完了)
- ・ 重大課題 (影響度) : なし (Web サイト操作から LED 反映までの遅延 233.3 ms が目標 100 ms 未達であるが, 演奏成立自体には影響しないため最終報告書の考察で扱う)

※今週新たに「最終報告書執筆」を作業項目として追加した。前回追加した「遅延テスト」「4 台同時演奏テスト」は完了した。

2 作業ログ（詳細トラッキング）

表 1 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
楽器演奏	05/20	05/23	完了	100%	なし	-
演奏開始・停止ボタン（設計）	05/23	05/27	完了	100%	部品入手	-
楽器音	05/23	05/27	完了	100%	楽器演奏	-
楽譜配列	05/26	05/28	完了	100%	楽器音	-
ヴァイオリン音	05/28	06/12	完了	100%	楽器音	-
演奏開始・停止ボタン（実装）	05/28	06/09	完了	100%	設計	-
結合	06/17	07/07	完了	100%	単体実装	4 台演奏者 Arduino + 指揮者 1 台での 実機演奏動作を確認
開始停止スイッチテスト	06/13	06/19	完了	100%	実装の完了	-
楽器音テスト	06/13	06/19	完了	100%	実装の完了	-
輪唱演奏テスト	06/17	06/25	完了	100%	結合の完了	-
演奏停止プログラム	06/29	06/29	完了	100%	結合	点滅未検知タイムアウトによる 演奏状態リセット機能を実装
遅延テスト	06/30	07/07	完了	100%	結合の完了	光と音 116.7ms, 同期ズレ平均 16.6ms でいずれも目標達成
4 台同時演奏テスト	06/30	07/07	完了	100%	結合の完了	パケット到達率 99%以上 （損失率 1%未満）を確認
プレゼン準備	06/30	07/07	進行中	50%	テストの完了	-
最終報告書執筆	07/01	07/07	進行中	90%	テストの完了	新規追加, 全章執筆完了, アンケート結果の追記と推敲が残

2.1 担当箇所のガントチャート（計画前）

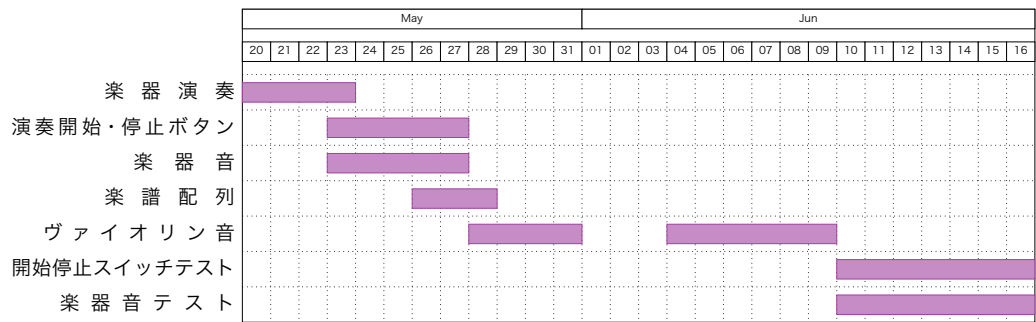


図 1 担当箇所ガントチャート（計画前）

2.2 担当箇所のガントチャート（現在・進捗状況）

■ 完了 ■ 未完了／進行中

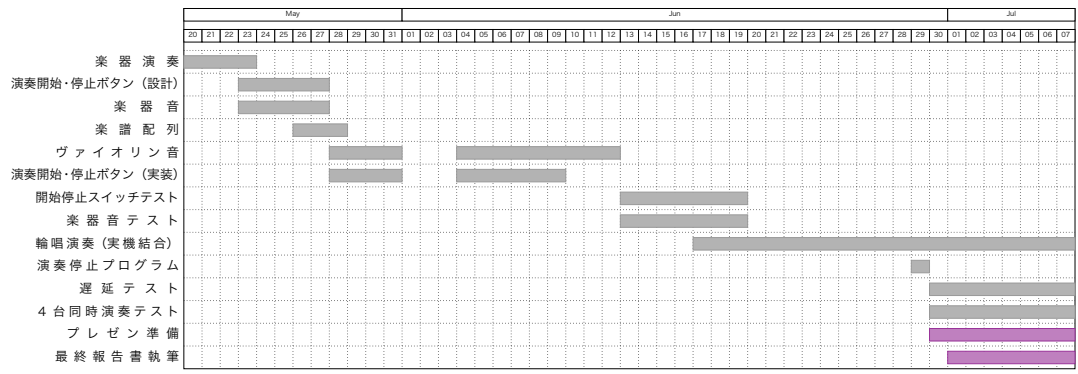


図 2 担当箇所ガントチャート（現在：灰＝完了，紫＝未完了）

ガントチャートにおいて、06/01～06/03 の期間は中間試験対策期間として空白にしている。なお、計画前ガントチャートは計画当初の予定を保持するため、以降の計画変更は反映していない。現在の進捗状況との差分は、「現在・進捗状況」ガントチャートとの比較により確認できる。

2.3 日ごとの作業時間・内容

表 2 日ごとの作業時間・内容

日付	作業時間	作業内容・備考
2026/07/01	4h	結合テスト実施
2026/07/04	2h	報告書執筆
2026/07/06	2h	テスト結果の数値測定
2026/07/07	4h	報告書執筆・作業ログ作成

3 ログの詳細

3.1 遅延テスト

指揮者 LED の点滅から演奏者 Arduino 受光・Processing 発音までの伝送遅延をハイスピード撮影（168～240fps）により計測した。撮影動画からフレーム番号を読み取り、フレーム数とフレームレートから遅延時間を算出した。結果は以下の通りである。

- ・光と音の発生時間差：116.7 ms（内訳：LED 発光→色検知 62.5 ms，色検知→発音 54.2 ms）。目標値 125 ms 以内を達成した。
- ・楽器間の同期ズレ：平均 16.6 ms，最大 80 ms（演奏者 2 端末での同時発音テスト）。目標値 40 ms 以内を平均では達成した。最大 80 ms は外れ値であり，これを除いた最大値は 40 ms であった。
- ・Web サイト操作から LED 反映までの遅延：233.3 ms（30 fps 撮影・4 倍速再測定）。目標値 100 ms 以内に対し未達となった。

未達となった Web サイト経由の遅延については，演奏自体の同期成立には影響しないことを確認済みであり，原因の考察は最終報告書にて行う。

3.2 4 台同時演奏テスト（光通信同期テスト）

LED 閾値設計の改善版（RGB 割合ベースの色判定，および赤色 LED 光量の上方補正）を反映した上で，演奏者 Arduino4 台と指揮者 Arduino1 台による同時演奏テストを実施した（07/01）。光同期通信を複数のテンポ（BPM 30・60・120・180・240）で一定回数実施し，送受信ログの比較からパケット到達率を算出した結果，いずれのテンポにおいても到達率 99%以上（損失率 1%未満）であることを確認した。4 声輪唱についても安定して成立することを確認し，結合作業および輪唱演奏テストを完了とした。

3.3 最終報告書の執筆

計画書・設計書（7/3 版）を基に，最終報告書の執筆を進めた。評価結果と考察（遅延テスト・音色評価の実測値と目標値の比較），個人の技術的貢献（開始停止制

御・楽譜配列・結合統合作業), おわりに, の各章の執筆を完了した. アンケートによる聴取評価など結果待ちのデータの追記と, 全体の推敲・提出要件との最終照合が残作業である.

3.4 技術性能指標 (TPM)

TPM はシステムの最終的な性能に関わる技術を管理するための指標である. 本プロジェクトの各指標のうち, 自分の担当は「音色の再現性」である. 音色の再現性については全 4 特徴量 (AT, SC, DSV, OER) が目標値を達成済みである. また今週は, 結合後のシステムとしての性能指標である伝送遅延 (116.7 ms)・楽器間同期ズレ (平均 16.6 ms)・パケット到達率 (99%以上) の計測を完了した.

3.5 技術成熟度 (TRL)

TRL は機能ごとの進捗を確認する指標である. 定義を表 3 に示す.

表 3 TRL の定義

TRL	定義
1	概念レベル: アイディアや原理が確立されており, 説明できるレベル
2	基本動作レベル: 単体で動作確認が可能なレベル
3	結合動作レベル: 機能を結合し, 実際の使用環境に近い環境で動作確認が可能なレベル
4	実運用レベル: 実際の使用環境で安定的な稼働が確認できるレベル

自分の担当機能の現状を表 4 に示す. LED 閾値設計の改善 (RGB 割合ベース判定・赤色 LED 光量の上方補正) 反映後の 4 台+指揮者の実機構成において, パケット到達率 99%以上での安定した輪唱演奏が確認できたため, 同期演奏システムの結合および輪唱演奏はいずれも TRL4 に到達したと判定した. 演奏停止プログラムは結合構成での動作確認 (指揮者切断時の待機復帰・再演奏) が完了しており, TRL3 と判定した.

表 4 担当機能の TRL 現状

担当機能	現在の TRL	根拠
同期演奏システムの結合	TRL4	4 台 + 指揮者での安定演奏を確認 (パケット到達率 99%以上)
輪唱演奏	TRL4	4 台での 4 声輪唱が安定して成 立することを確認
演奏停止プログラム	TRL3	結合構成での動作確認まで完了

4 課題管理

4.1 設計書要件との適合確認

- ・原因: 結合・輪唱実装の過程で、設計書との整合確認が一部未完了であった。
- ・影響度: 中
- ・優先度: 中
- ・対応策: チーム内で実装仕様と設計書記載を突き合わせ、追記・修正箇所を確定した。色判定ラッチ動作等の追記が 7/3 版設計書へ反映されたことを確認した。
- ・期限: 2026/06/30
- ・状態: 完了（設計書への反映済み）

4.2 LED 色判定閾値の環境依存

- ・原因: TCS34725 による色判定の閾値が、USB 電源の変動および周囲光環境により一定に定まらず、4 台同時起動時に検出が不安定となる。
- ・影響度: 中
- ・優先度: 高
- ・対応策: 別担当により、色判定を RGB 割合ベースの方式へ見直すとともに、閾値割れしやすかった赤色 LED の光量を上方補正することで対処した。改善版を反映した 4 台同時演奏テストにて安定動作を確認した。
- ・期限: 2026/07/07
- ・状態: 完了

5 AI 利用状況と検証

5.1 利用内容

5.1.1 遅延テスト結果の数値整理

- ・ 利用目的：ハイスピード撮影動画から手動計測したフレーム番号のメモをもとに、各遅延時間（ms）への換算、平均値・最大値の算出、および目標値（MOP）との比較整理を行うこと
- ・ 入力（プロンプト要旨）：
 - 撮影動画ごとのフレーム番号計測メモ（LED 発光・色検知・発音の各イベントのフレーム番号）と、各動画のフレームレート（168～240 fps、一部 30 fps 撮影の 4 倍速再生）を与えた。
 - フレーム数差とフレームレートから遅延時間（ms）へ換算し、光と音の発生時間差・楽器間同期ズレ・Web サイト反映遅延の 3 項目について平均値・最大値を算出するよう依頼した。
 - 計画書の MOP 目標値（125 ms / 40 ms / 100 ms）との達成・未達の判定を合わせて整理するよう指定した。
- ・ 出力概要：
 - 光と音の発生時間差 116.7 ms（LED 発光→色検知 62.5 ms + 色検知→発音 54.2 ms）として目標達成の判定が得られた。
 - 楽器間同期ズレは平均 16.6 ms・最大 80 ms と算出され、80 ms は他の計測値（除外後最大 40 ms）から乖離した外れ値である可能性の指摘が得られた。
 - Web サイト反映遅延は 233.3 ms と算出され、目標 100 ms に対して未達である判定が得られた。30 fps 撮影の 4 倍速再生分について換算係数の取り違えがないことの検算も合わせて得られた。

5.2 検証方法

- ・ 検証方法:

- 換算式（遅延時間 [ms] = フレーム数差 ÷ フレームレート × 1000）に基づく手計算での再計算による.
- ・ 参照資料:
 - 本プロジェクト計画書・設計書（MOP 目標値の定義）¹⁾.
 - 撮影動画ファイルのメタデータ（フレームレート設定値）.
- ・ 検証手順：
 1. 各撮影動画のフレームレートをメタデータで確認し，計測メモに記載した値と一致することを確認する.
 2. AI が算出した各遅延時間について，フレーム番号差とフレームレートから手計算で再計算し，値が一致することを確認する.
 3. 特に 30 fps 撮影・4 倍速再生の動画について，実時間への換算係数が正しく適用されていることを重点的に確認する.
 4. 平均値・最大値および目標値との達成判定を，計画書の MOP 表と突き合わせて確認する.

5.3 ファクトチェック

- ・ 一致点：
 - 全項目の換算結果は手計算での再計算と一致した.
 - 目標値（125 ms / 40 ms / 100 ms）は計画書の MOP 表の記載と一致しており，達成・未達の判定も正しい.
 - 同期ズレ 80 ms を外れ値と見る指摘は，他の計測値の分布（除外後最大 40 ms）と整合する.
- ・ 不一致・疑義：なし
- ・ 最終判断：採用
- ・ 根拠：
 - 換算式・換算係数を含む全数値を手計算で再現できたため，整理結果を最終報告書（評価結果と考察）へ採用した.
 - 外れ値 80 ms については除外せず「最大値」として併記した上で，発生要因の考察を最終報告書側で行う方針とした.

1) チーム内部資料.

6 次回計画（次回までに実施する内容）

- ・実施事項：

- 最終報告書の完成：アンケートによる聴取評価等の結果待ちデータを追記し，全体の推敲および提出要件との最終照合を行った上で提出する.
- プレゼン実施：被験者アンケートの結果を整理し，プレゼン資料を完成させて発表を行う.

- ・達成基準：

- 最終報告書が提出要件（ループリック・チェックリスト）を満たした状態で提出完了していること.
- プレゼン資料・アンケート結果の整備が完了し，発表を実施できること.

- ・期限：2026/07/14

7 その他

連絡事項・懸念点：なし

8 付録

添付資料を以下のリポジトリ URL に示す．添付範囲は全体である．

https://github.com/crab2424/LEDplaying_system